Relatório de Análise: O que os dados nos contam sobre o Titanic

Autor: JOSÉ DAS GRAÇAS PICANÇO DE SOUZA JÚNIOR CPF 003.921.262-90

1. Introdução

Neste relatório, a ideia não é só mostrar como analisar o famoso conjunto de dados do Titanic. O objetivo aqui é ir além da manipulação de arquivos: busquei transformar números em histórias, usando Data Storytelling para descobrir o que estava escondido nas colunas desse dataset. Com Python e algumas de suas principais bibliotecas de análise de dados, tentou-se entender o que realmente influenciou o destino dos passageiros — quem sobreviveu, quem não teve tanta sorte naquela noite marcante. O Data Storytelling faz diferença porque aproxima a análise de todo tipo de público: especialistas em dados, fãs do Titanic ou qualquer curioso que queira enxergar além das estatísticas frias.

2. Metodologia

Preparação e Limpeza do Dataset

Tudo começou com a importação do arquivo CSV com os dados dos passageiros. Para não comprometer os resultados, a primeira etapa foi uma limpeza séria: identificamos valores ausentes, principalmente em colunas essenciais como idade. Em vez de simplesmente apagar linhas com dados faltando, preferimos preencher as lacunas com a mediana. Assim, mantive a representatividade dos dados evitando distorções. Também removi registros duplicados para garantir que os cálculos não ficassem inflados. Por fim, ajustei os tipos de dados de cada coluna, deixando tudo pronto para as próximas análises. Essa etapa inicial é a base para qualquer análise realmente confiável.

Análise Estatística: Média e Desvio Padrão

Para entender melhor o perfil dos passageiros, foram calculados alguns indicadores estatísticos: média, mediana e desvio padrão, principalmente para as variáveis mais importantes — como a tarifa (Fare) e a idade. O desvio padrão da tarifa chamou a atenção, mostrando uma diferença enorme entre os passageiros: desde milionários em cabines de luxo até imigrantes tentando mudar de vida com pouco dinheiro no bolso. Usando o método describe() do Pandas, observou-se também uma grande variedade de idades a bordo — recém-nascidos, crianças, adultos, idosos. Esses números ajudam a desenhar o cenário social e demográfico do navio.

3. Resultados

A função groupby foi fundamental para enxergar como as variáveis se conectam. Cruzando classe social (Pclass), sexo, idade e sobrevivência, apareceram padrões que dizem muito sobre aquele momento histórico e a sociedade da época. Não é surpresa que mulheres e crianças tiveram taxas de sobrevivência bem maiores, especialmente na primeira classe. Isso não aconteceu por acaso. Era o reflexo direto de regras e protocolos do tempo, como a famosa “mulheres e crianças primeiro”. Outro ponto: quem ficou nas cabines de luxo, mais perto das saídas, tinha acesso mais fácil aos botes salva-vidas. Ou seja, ser privilegiado fez toda a diferença. Já homens adultos e quem

estava em classes inferiores enfrentaram barreiras, tanto pela localização quanto pelo acesso limitado aos recursos de emergência. No fim das contas, a análise pinta um retrato honesto de uma sociedade marcada por desigualdade, onde status e gênero pesaram muito no destino de cada um.

4. Conclusão

Analisar o dataset do Titanic vai muito além da curiosidade histórica. É um exemplo claro de como a ciência de dados pode transformar decisões, trazendo evidências concretas para o centro das discussões. As técnicas usadas aqui — desde o tratamento dos dados até o cálculo de médias, desvios padrão e análise de dispersão — são ferramentas poderosas e podem ser aplicadas em muitos outros contextos. O Data Storytelling, ao dar vida aos números, facilita a comunicação dos resultados e os torna úteis para todo mundo: especialistas, gestores, políticos, profissionais do mercado financeiro ou quem estuda comportamento humano. Ao entender o que definiu o destino dos passageiros do Titanic, mostramos que analisar dados ajuda a criar políticas e estratégias mais justas, eficientes e alinhadas à realidade de cada grupo.

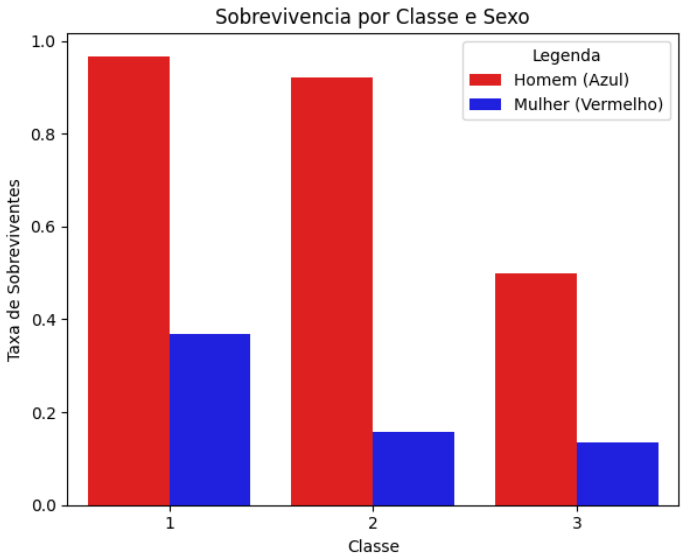
Para ir além nessa análise, vale olhar de perto como a localização das cabines e o porto de embarque mexeram com o destino dos passageiros. Quando olhamos para o campo "Embarked" — que mostra se a pessoa embarcou em Cherbourg, Queenstown ou Southampton —, aparecem diferenças claras nas taxas de sobrevivência. Quem embarcou em Cherbourg, na maioria das vezes, fazia parte das classes mais altas. Não por acaso, essas pessoas tiveram mais chance de conseguir um lugar nos botes salva-vidas. Já em Southampton, a história foi diferente: era o principal porto para passageiros das classes mais baixas, e isso se refletiu nas taxas de sobrevivência menores. Esses detalhes mostram que pequenas escolhas, como o local de embarque, acabam revelando desigualdades sociais e econômicas bem marcantes. Fica ainda mais evidente como o destino no Titanic dependia fortemente da posição social e das oportunidades de cada um.

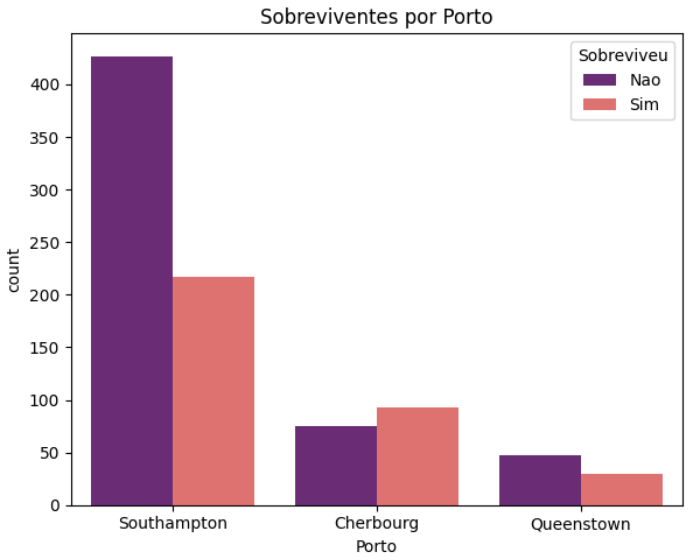
Outro ponto interessante aparece quando verifica-se os dados sobre parentes a bordo — variáveis como "SibSp" (irmãos/cônjuges) e "Parch" (pais/filhos). Passageiros que viajavam com família sobreviveram mais que os que estavam sozinhos. Isso faz sentido, tanto pelo suporte emocional e ajuda prática no meio do caos, quanto porque, muitas vezes, famílias acabavam sendo priorizadas nos resgates. No fim das contas, analisar esses dados vai muito além de buscar tendências em números frios. Eles ajudam a enxergar dinâmicas humanas profundas — solidariedade, privilégio, resiliência — que só aparecem de verdade quando as coisas apertam.

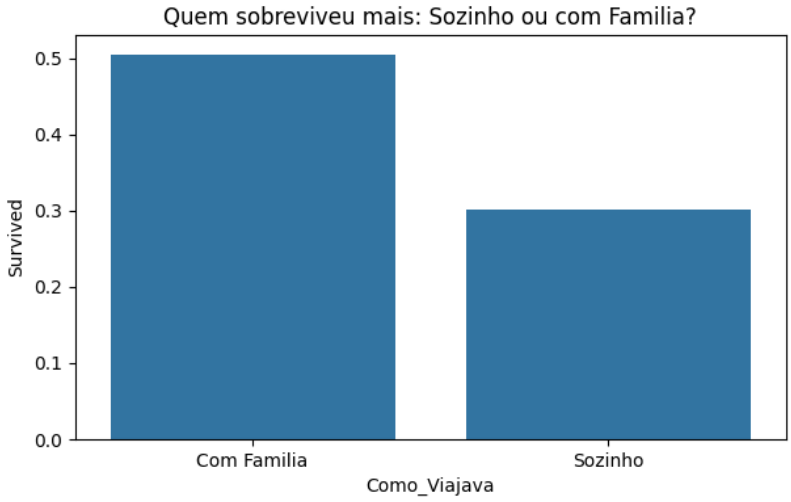
5. Codigo e Gráficos

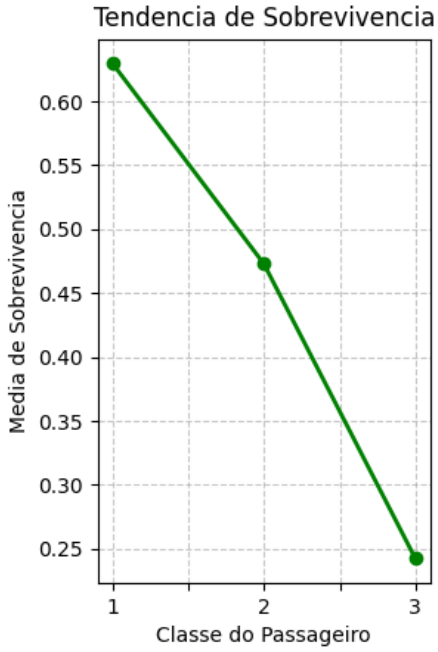
Para acessar o código referente a análise, está disponível em:
https://github.com/josepicanco/aulas

Na próxima folha os resultados gráficos de nossa análise:


Sobrevivencia por Classe e Sexo
Legenda
Homem (Azul)
Mulher (Vermelho)
Taxa de Sobreviventes
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1
2
3
Classe


Sobreviventes por Porto
Sobreviveu
Nao
Sim
count
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Southampton
Cherbourg
Queenstown
Porto


Quem sobreviveu mais: Sozinho ou com Familia?
Survived
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Com Familia
Sozinho
Como_Viajava


Tendencia de Sobrevivencia
Media de Sobrevivencia
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
1
2
3
Classe do Passageiro